TAREA 7 UA 26-2.

1. Un sistema de masa m, resorte k y amortiguador c tiene ecuación

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = 0 .$$

Muestre que llamando $v = \dot{u}$ este sistema se puede llevar a la forma:

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\alpha & -\beta \end{bmatrix}}_{H}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \quad \text{con } \alpha = \frac{k}{m} \quad \beta = \frac{c}{m}.$$

$$Tr\, H = -\beta \qquad Det(H) = \alpha$$

Los autovalores de H:

$$\lambda = \frac{Tr \pm \sqrt{Tr^2 - 4D}}{2}$$

a) Tome $m = k = 1$ y determine los rangos de para los cuales λ:

- λ es real.
- λ es complejo $a + ib$
- λ es imaginario ib.

b) Para $c = 3$ encuentre la expresión

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}(t) = \alpha_1 e^{\lambda_1 t}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_1 \end{pmatrix} + \alpha_2 e^{\lambda_2 t}\begin{pmatrix} v_2 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} u_i \\ v_i \end{pmatrix}$ es el autovectos correspondiente a λ_i

Determine a_i tal que $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}(0) = \begin{matrix} 1 \\ 1 \end{matrix}$

y grafique en un plano la trayectoria de posición vs velocidad para $t=0$, $t \to \infty$.

Este es un movimiento "sobre amortiguado".

2. Para el mismo problema anterior reconstruya la derivación hecha en clase para el caso λ complejo $a+ib$ con soluciones espirales:

a) Calcule los autovalores $(a+ib)$, $(a-ib)$ en términos de C y K ($m=1$).

b) Los autovectores se pueden escribir como una pareja conjugada

$\underline{Y_1} = \underline{U_R} + i\,\underline{U_I}$, $\underline{Y_2} = \underline{U_R} - i\,\underline{U_I}$

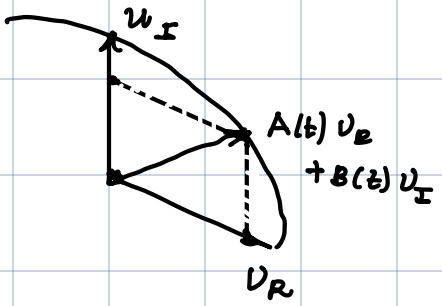
Cuánto valen los vectores $\underline{U_R}$ y $\underline{U_I}$

($\underline{Y_1}$ y $\underline{Y_2}$ son soluciones complejas.)

d) Construya soluciones reales:

$$\underline{Z_1} = \underline{Y_1} + \underline{Y_2}, \quad \underline{Z_2} = -i(\underline{Y_1} - \underline{Y_2})$$

Grafique $\underline{Z_1}(t)$ y $\underline{Z_2}(t)$ para $K=m=1$ y $C=1$ y $C=1/2$, con $t=0, \infty$



$\underline{z}_1$ y $\underline{z}_2$ se pueden escribir

$$\underline{z}_i = A_i(t)\,v_R + B_i(t)\,v_I$$

siendo A y B el producto de una función seno/coseno por una exponencial decreciente, es decir que $A_i v_R$ y $B_i v_I$ finalmente tienden a 0 pero oscilan alrededor del origen. La suma da la espiral de un movimiento <u>subamortiguado</u>.

e) Una solución general real se puede calcular como:

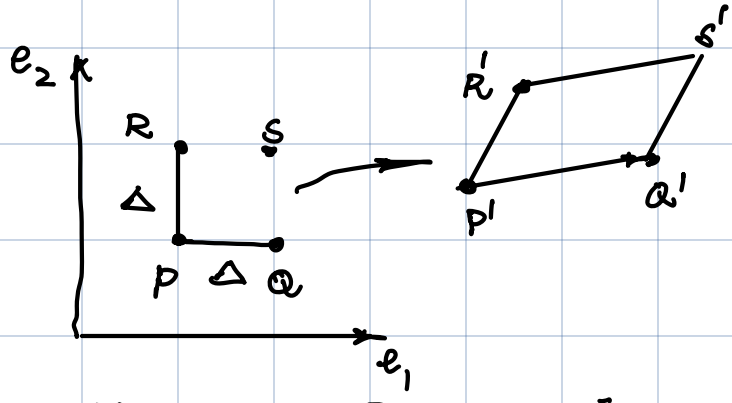
$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \alpha_1 z_1(t) + \alpha_2 z_2(t)$$

con $u(0) = u_0$ posición inicial

$v(0) = v_0$ velocidad inicial.

Si $u_0 = v_0 = 1$ calcule α_1 y α_2.

3. Traza: Qué significa?



El diagrama muestra 3 puntos P, Q, R separados por distancias Δ alineadas con e_1 y e_2.

Llamamos $\underline{PQ} = \underline{Q} - \underline{P}$ y $\underline{PR} = R - P$.

$\underline{P}, \underline{Q}, \underline{R}$ se mueven a $\underline{P}', \underline{Q}', \underline{R}'$

$$* \begin{cases} \underline{P}' = \underline{P} + \Delta t\,[k]\,\underline{P} \\ \text{idem } Q, R. \end{cases}$$

El cuadrado PQSR se transforma en el paralelogramo $P'Q'S'R'$.

El área de PQSR $A(PQSR) = \Delta^2$.

Nos interesa el área $A(P'Q'S'R')$:

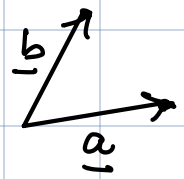
a) Usando las fórmulas * demuestre que

$$\underline{P'Q'} \equiv Q' - P' = \underline{PQ} + \Delta t\,[k]\,\underline{PQ} + \theta(\Delta t^2)$$

$$\underline{P'R'} = R' - P' = \underline{PR} + \underline{\Delta t}\,[k]\,\underline{PR} + \theta(\Delta t^2)$$

(Linealización de $\frac{du}{dt} = [k]u$)

b) El área "entre" 2 vectores a, b en 2D se puede calcular como



$$A(a,b) = \underline{a} \times \underline{b} \cdot e_3$$

La coordenada 3 de a y b es 0 y $e_3 = (0,0,1)$.

Con esta formula cuánto vale $A(P'Q'S'R')$. Ignore terminos orden Δt^2

$$K = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{bmatrix} \quad Tr\, K = K_{11} + K_{22}.$$

c) Cuánto vale.

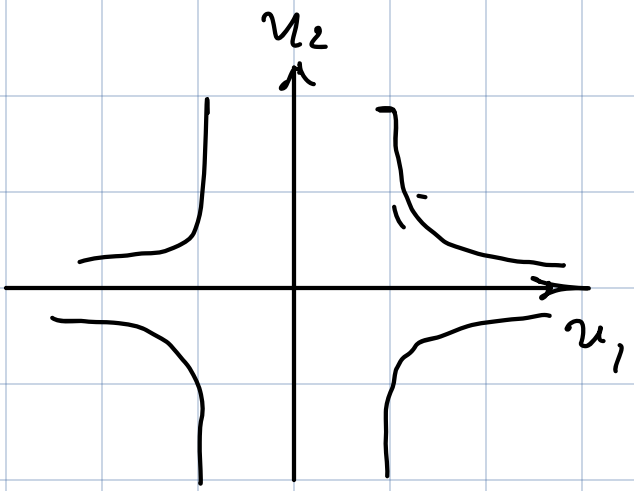
$$\frac{A(P'Q'S'R') - A(PQSR)}{\Delta t}$$

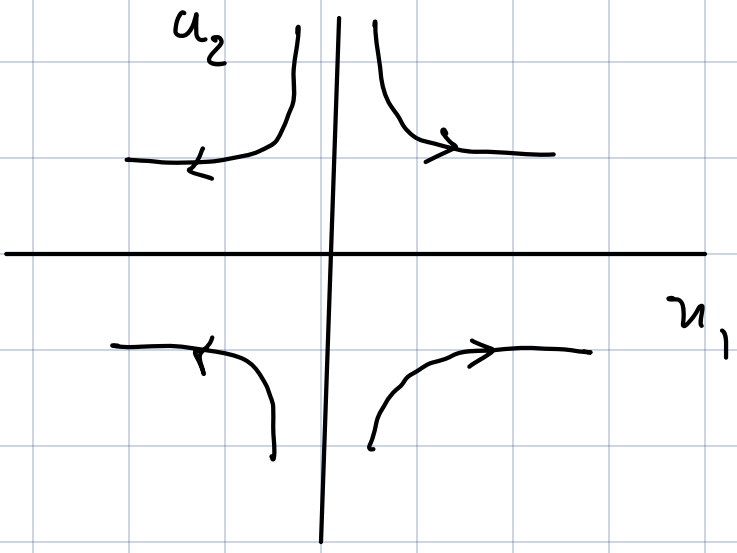
Aquí encuentra el significado de la traza.

d) Considere un sistema de "silla"

$$\frac{du}{dt} = \begin{bmatrix} \mu_1^2 & 0 \\ 0 & -\mu_2^2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

$$\mu_1^2 > \mu_2^2.$$





- Cuál de las 2 gráficas representa mejor el sistema con $\mu_1^2 > \mu_2^2$.

- Cuál de las 2 gráficas representa un flujo que se está comprimiendo.